Osteoporosis por glucocorticoides: ¿por qué tantas fracturas sin osteoporosis en la densitometría?

Ok NF, Duruöz MT, Gezer HH. Glucocorticoid-induced osteoporosis in patients with rheumatic diseases: clinical characteristics, associated factors, and fragility fractures. *Clin Rheumatol*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1007/s10067-026-08521-0

Versión 1.0 · Revisado el 7 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No; refuerza

Apoya lo que ya dicen las guías: en quien toma glucocorticoides, el riesgo de fractura se evalúa con factores clínicos y no solo con la T de la densitometría.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Descriptivo, sí; asociaciones, poco

223 pacientes consecutivos de un centro. Las prevalencias son útiles, pero las fracturas son previas y el modelo tiene un OR con un IC de 1.14 a 94.84.

CUIDADO AL INTERPRETAR

"2/3 de las fracturas sin osteoporosis"

En buena parte se explica porque la osteopenia es la categoría más común. Dentro de cada categoría, osteopenia y osteoporosis tuvieron casi la misma proporción de fracturas (~4 de cada 10).

En 30 segundos. Estudio transversal de expedientes en una consulta de reumatología de Turquía: 223 adultos con enfermedad reumática (54 % AR) que tomaban prednisolona ≥5 mg/día, o su equivalente, por ≥3 meses. El 93 % eran mujeres, con edad media de 60 años. De 214 con densitometría, el **83.6 % tenía DMO baja** (55.6 % osteopenia y 28.0 % osteoporosis). El **38.1 % tenía antecedente de fractura por fragilidad**, y dos tercios de los fracturados no tenían osteoporosis densitométrica. En el modelo multivariable, la fractura se asoció con la **edad** (OR 1.22 por año), el **sexo femenino** (OR 10.40; IC 95 % 1.14–94.84) y la **duración de la enfermedad** (OR 1.07 por año). Las T-scores dejaron de asociarse al ajustar; la dosis acumulada no se asoció ni en el análisis univariable (p = 0.11).

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Porcentajes por fila vs. por columna: cómo una categoría frecuente "acumula" eventos sin ser de mayor riesgo. Además: fracturas prevalentes vs. incidentes, por qué una T-score puede "perder" su asociación en un modelo, y qué significa un IC de 1.14 a 94.84 (datos escasos).

1 La pregunta clínica

POBLACIÓN	223 adultos consecutivos (18–85 años) de una consulta de reumatología, con glucocorticoide ≥5 mg/día de prednisolona o equivalente por ≥3 meses y tamizaje de osteoporosis entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Diagnósticos: AR 54.3 %, enfermedades del tejido conectivo 17.0 %, espondiloartritis 10.8 %, Behçet 4.9 %, PMR 4.9 % y otras. IMC medio 28.7; tabaquismo 18.8 %. En tratamiento: bisfosfonato oral 47.1 %, bisfosfonato IV 17.5 % y denosumab 15.7 %.
VARIABLES	Edad, sexo, IMC, diagnóstico, duración de la enfermedad, dosis diaria, duración y dosis acumulada de esteroide (calculada asumiendo dosis constante), laboratorio (Ca, P, FA, 25-OH-vitamina D, PTH, VSG, PCR) y DXA de columna lumbar y cuello femoral (la T-score más baja).
DESENLACES	Categoría de DMO según la OMS y fractura por fragilidad (por expediente; las vertebrales, según las radiografías disponibles).

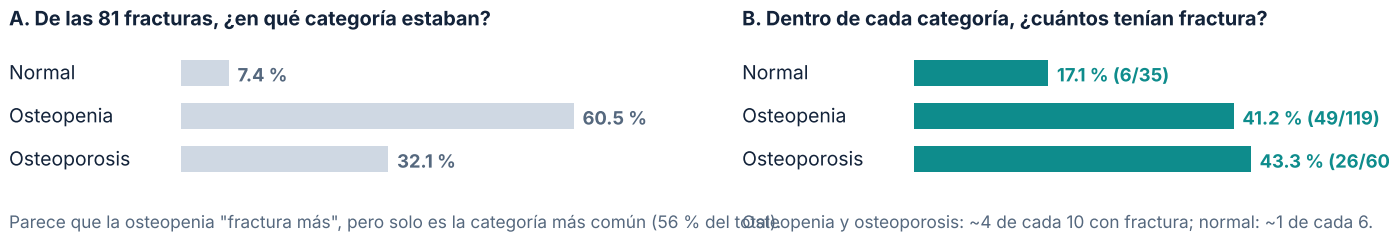
2 Diseño

TIPO	Transversal, unicéntrico, por revisión de expedientes. Sin grupo control sin esteroides.
ESTADÍSTICA	Comparaciones bivariadas y correlación de Spearman. Regresión logística para fractura: entraron al modelo las variables con p <0.20 en el análisis univariable (duración del esteroide excluida por colinealidad con la dosis acumulada).
FINANCIAMIENTO	Sin financiamiento específico. Presentado antes como resumen en EULAR 2024.

3 Resultados

DMO baja vs. normal	Baja (n = 179)	Normal (n = 35)	p
Edad (años)	61.1	54.7	0.002
Duración de la enfermedad (años)	11.6	8.6	0.041
Duración del esteroide (años)	4.1	2.6	0.001
Dosis diaria (mg de prednisolona)	5.7	5.2	0.037
Dosis acumulada (mg)	8165	5061	<0.001

Mismos datos, dos lecturas (n = 214 con DXA)



Parece que la osteopenia "fractura más", pero solo es la categoría más común (56 % del total). Osteopenia y osteoporosis: ~4 de cada 10 con fractura; normal: ~1 de cada 6.

A = porcentaje por columna (lo que reporta la tabla 4). B = porcentaje por fila, calculado por Medicina en Resumen con los mismos números.
Fracturas prevalentes (no incidentes): algunas pudieron ocurrir antes del esteroide.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 4 del artículo; los porcentajes por fila son cálculo propio. No reproduce figuras originales.

Fractura por fragilidad	OR univariable (IC 95 %)	OR multivariable (IC 95 %)
Edad, por año	1.23 (1.16–1.30)	**1.22 (1.15–1.29)**
Sexo femenino (solo 15 hombres)	9.40 (1.22–73.49)	**10.40 (1.14–94.84)**
Duración de la enfermedad, por año	1.09 (1.05–1.13)	**1.07 (1.01–1.13)**
T-score de cuello femoral, por unidad	0.63 (0.46–0.85)	0.97 (0.57–1.65)
T-score lumbar, por unidad	0.73 (0.58–0.93)	0.94 (0.64–1.38)
Dosis acumulada, por gramo	1.03 (0.99–1.07)	0.97 (0.92–1.03)

4 Cómo leer estos resultados

- **Fila vs. columna.** DATO DEL ARTÍCULO De los fracturados con DXA, el 60.5 % tenía osteopenia, el 32.1 % osteoporosis y el 7.4 % DMO normal. INTERPRETACIÓN Eso es un porcentaje por columna. Como la osteopenia es la categoría más frecuente (56 % de todos), acumula más fracturas aunque no sea de más riesgo. Por fila, con los mismos datos, tuvo fractura el 17 % de los normales, el 41 % de las osteopenias y el 43 % de las osteoporosis. El mensaje útil no es "la osteopenia fractura más", sino que, en un paciente con esteroides, una T entre −1 y −2.5 no tranquiliza.
- **Fracturas previas, no futuras.** DATO DEL ARTÍCULO Son fracturas prevalentes: algunas pudieron ocurrir antes del esteroide, y las vertebrales asintomáticas pudieron pasar inadvertidas. INTERPRETACIÓN No sirve para predecir quién se fracturará. Además, quien ya se fracturó probablemente recibió tratamiento (hasta ~80 % tenía registrado tratamiento antiosteoporótico; el artículo no aclara si las categorías se superponen), lo que puede haber mejorado su DMO actual y diluir la relación entre T-score y fractura.
- **Por qué la T-score "desaparece" en el modelo.** DATO DEL ARTÍCULO Ambas T-scores se asociaron con fractura en el univariable, pero no al ajustar por las demás variables del modelo (edad, sexo, duración, IMC, dosis acumulada, VSG y la otra T-score). INTERPRETACIÓN La edad y la T-score están correlacionadas (ρ ≈ −0.2 a −0.3), y las dos T-scores entraron juntas al modelo: este reparte la asociación entre variables relacionadas. Eso no significa que la densitometría no importe, sino que en estos datos no agrega información más allá de la edad.
- **Un OR de 10 con IC de 1.14 a 94.84.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores lo atribuyen a que solo había 15 hombres. INTERPRETACIÓN Con tan pocos casos en una categoría, el OR es muy inestable: el dato real podría ser desde un efecto mínimo hasta uno enorme. No debe citarse como "las mujeres tienen 10 veces más riesgo".
- **Dosis acumulada aproximada.** DATO DEL ARTÍCULO Se calculó asumiendo una dosis constante, sin pulsos ni cambios. INTERPRETACIÓN Ese error de medición tiende a debilitar cualquier asociación con la dosis.

CONCEPTO CLAVE · LEER UNA TABLA DE CONTINGENCIA

Por columna: "de los que tuvieron el evento, ¿cuántos tenían X?". Depende de qué tan frecuente sea X en la población. **Por fila:** "de los que tienen X, ¿cuántos tuvieron el evento?". Es lo que se parece al riesgo. Antes de concluir que un grupo "concentra" los eventos, pregunta cuántos había en ese grupo. Es la misma lógica de la paradoja de Rose: la mayoría de los infartos ocurre en personas con colesterol "moderado" porque son la mayoría. **Prevalente vs. incidente:** un evento ya ocurrido no permite saber si vino antes o después de la exposición. **Datos escasos:** si una casilla tiene muy pocos casos, el OR y su IC se inflan; la solución es más datos, no interpretar el número.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Pacientes consecutivos de vida real	Varias enfermedades reumáticas; DXA estandarizada.	Confirmado
● Transversal, con fracturas prevalentes	No permite inferir causa ni temporalidad.	Reconocido por los autores
● Fracturas vertebrales subregistradas	Solo con las radiografías disponibles.	Reconocido por los autores
● Dosis acumulada aproximada	Asume dosis constante.	Reconocido por los autores
● Pocos hombres y sin controles	15 hombres; sin grupo sin esteroides; sin medición estandarizada de la actividad.	Reconocido por los autores
● Categorías de la OMS en todas las edades	Se usó la T-score de 18 a 85 años; en premenopáusicas y hombres <50 años corresponde la Z-score.	No comentado
● Tratamiento previo no considerado	Hasta ~80 % tenía tratamiento antiosteoporótico registrado, sin incluirlo en el modelo.	No comentado

Pregunta de repaso: mujer de 63 años con AR, prednisona 7.5 mg/día desde hace 2 años y T-score de −1.9 en cuello femoral, sin fracturas. ¿La tranquilizas porque "solo tiene osteopenia"?
Respuesta. No. En esta cohorte, ~4 de cada 10 pacientes con osteopenia que tomaban esteroides ya tenían una fractura por fragilidad, casi igual que con osteoporosis.[1] Aunque el estudio no puede predecir fracturas futuras, refuerza lo que proponen las guías citadas por los autores, como la del ACR: estimar el riesgo con FRAX ajustado por la dosis de esteroide, considerar la edad y los factores clínicos, buscar fracturas vertebrales y decidir el tratamiento sin esperar a que la T-score llegue a −2.5. Y, por supuesto, usar la menor dosis de esteroide posible.

¿Qué aprendí de medicina?

- En esta cohorte (93 % mujeres, 60 años de media, sin controles), el 84 % tenía DMO baja.
- La osteopenia no tranquiliza: fracturas casi tan frecuentes como en la osteoporosis.
- Evalúa el riesgo con factores clínicos (FRAX ajustado), no solo con la T.
- Busca fracturas vertebrales: suelen pasar inadvertidas.

¿Qué aprendí de investigación?

- Porcentaje por columna ≠ riesgo: mira por fila.
- Las fracturas prevalentes no permiten inferir temporalidad.
- Las variables correlacionadas se "roban" la asociación en un modelo.
- Un IC de 1 a 95 = datos escasos, no un efecto gigante.

6 Referencias

1. Ok NF, Duruöz MT, Gezer HH. Glucocorticoid-induced osteoporosis in patients with rheumatic diseases: clinical characteristics, associated factors, and fragility fractures. Clin Rheumatol. 2026. doi:10.1007/s10067-026-08521-0

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.